



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y
ANATOMÍA PATOLÓGICA

Proyecto de Tesis

ÍNDICE TRIGLICÉRIDOS-GLUCOSA Y LA ANTROPOMETRÍA EN
ADULTOS CON INSULINORRESISTENCIA
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL SURQUILLO, 2025

Presentado por:

Autora: Guerrero Correa, Karen Magaly

Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4894-0807>

Docente /Asesor: Lic. Najarro Soto, Richie Allison

Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6642-5218>

Lima - Perú

2025

1. Autor

1.1. Nombres y apellidos: Karen Magaly Guerrero Correa

1.2. Correo electrónico: a2021100336@uwiener.edu.pe

2. Docente /Asesor

2.1. Nombres y apellidos: Lic. Richie Allison Najarro Soto

3. Facultad y Programa Académico

3.1. Facultad: Ciencias de la Salud

3.2. Programa Académico: Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

4. Línea y sublínea de investigación

4.1. Línea: Innovación en salud integral y gestión sanitaria para la mejora de la calidad y equidad en la atención

4.2. Sublínea: Atención primaria y promoción de la salud

5. Institución en la que se ejecutará el proyecto

Centro de Salud Materno Infantil Surquillo

6. Título del proyecto

Índice Triglicéridos-glucosa y antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.

7. Resumen

La resistencia a la insulina (RI) es factor clave en el desarrollo de enfermedades crónicas y metabólicas que representan un desafío global para la salud, particularmente en naciones de ingresos medios y bajos debido a su creciente incidencia. La identificación temprana de RI resulta esencial para prevenir complicaciones graves. Aunque la pinza euglicémica-hiperinsulinémica se considera la técnica principal para evaluar la sensibilidad a la insulina, su aplicación es limitada por complejidad y elevado costo. El índice triglicéridos-glucosa (TyG) surge como opción viable y eficaz, a través del cálculo de los valores de triglicéridos y glucosa en ayunas. Se ha sugerido que combinar este índice con medidas antropométricas mejora la predicción de la RI. Los marcadores antropométricos, son herramientas no invasivas, accesibles y útiles en población con recursos limitados. El objetivo general es determinar la relación del índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia. Específicamente se busca calcular los valores del índice triglicéridos-glucosa, medir los parámetros antropométricos índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal (PAB), y analizar la relación entre los valores del índice triglicéridos-glucosa y antropometría. El estudio empleará un enfoque cuantitativo, observacional, prospectivo, transversal y analítico, con un diseño no experimental. La muestra incluirá adultos (30 a 59 años) atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo 2025, con datos de glucosa, triglicéridos y medidas antropométricas. Se analizará datos prospectivos TyG y los a fin de correlacionar el índice parámetros antropométricos, sin intervenir ni manipular las variables sino observando su asociación en la muestra seleccionada.

Palabras clave: Índice, triglicéridos, glucosa, resistencia a la insulina, antropometría.

Abstract:

Insulin resistance (IR) is a key factor in the development of chronic and metabolic diseases that represent a global health challenge, particularly in low- and middle-income nations due to their increasing incidence. Early identification of IR is essential to prevent serious complications. Although euglycemic-hyperinsulinemic clamping is

considered the primary technique for assessing insulin sensitivity, its application is limited by complexity and high cost. The triglyceride-glucose index (TyG) emerges as a viable and effective option, through the calculation of fasting triglyceride and glucose values. It has been suggested that combining this index with anthropometric measurements improves the prediction of IR. Anthropometric markers are non-invasive, accessible and useful tools in populations with limited resources. The general objective is to determine the relationship between the triglyceride-glucose index (TyG) and anthropometry in adults with insulin resistance. Specifically, it seeks to calculate the values of the triglyceride-glucose index, measure the anthropometric parameters body mass index (BMI), abdominal circumference (ABP), and analyze the relationship between the values of the triglyceride-glucose index and anthropometry. The study will employ a quantitative, observational, prospective, cross-sectional and analytical approach, with a non-experimental design. The sample will include adults (30 to 59 years old) treated at the Surquillo 2025 Maternal and Child Health Center, with glucose, triglyceride and anthropometric measurement data. Prospective data will be analyzed in order to correlate the index anthropometric parameters, without intervening or manipulating the variables but observing their association in the selected sample.

Keywords: Index, triglycerides, glucose, insulin resistance, anthropometry.

1. Contextualización del problema

1.1 Planteamiento del problema

La resistencia a la insulina (RI) se ha establecido como un elemento clave en la aparición y progresión de enfermedades crónicas las cuales no se transmiten de persona a persona. Este fenómeno fisiopatológico se encuentra en el centro de la explicación de cómo es que estas enfermedades se desarrollan y se relacionan entre sí, con un impacto socioeconómico de consideración a nivel global ⁽¹⁾. Entre las cuales se presentan la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad cardiovascular, esteatosis hepática no alcohólica y el síndrome metabólico simbolizan manifestaciones clínicas notables asociadas a la depreciación de la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos ⁽²⁾. Esta condición metabólica se caracteriza por una inadecuada respuesta celular a las concentraciones de insulina, lo que conlleva a alteraciones en la homeostasis de la glucosa, los lípidos y las proteínas, motivando un estado proinflamatorio y protrombótico ⁽³⁾.

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de individuos que viven con diabetes incrementó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. El ritmo de aumento de esta problemática ha sido mayor en naciones con ingresos medios y bajos en comparación con los de alto ingreso. En ese mismo año, más de la mitad de quienes padecían diabetes no recibían ningún tipo de tratamiento farmacológico para controlarla ⁽⁴⁾.

En Latinoamérica, específicamente en países como México y Perú, la relación entre la RI y las Enfermedades crónica no transmisibles (ECNT) son considerables. México presenta una prevalencia que se estima en 9,12% en adultos con Diabetes Mellitus tipo II, relacionado a altas tasas de sobrepeso y obesidad ⁽⁵⁾. De igual forma, Perú se encuentra en medio de un cambio epidemiológico evidenciado por el aumento de casos de obesidad y síndrome metabólico, condiciones que representan factores de riesgo fundamentales para la aparición de RI y las complicaciones que derivan de ella ⁽⁶⁾.

Detectar de manera temprana la RI es de gran importancia ya que contribuye significativamente a poner en marcha intervenciones tempranas enfocadas en modificar el estilo de vida y de ser necesario las aplicaciones de tratamientos farmacológicos

específicos a fin de evitar la evolución hacia enfermedades metabólicas más severas, así como, disminuir la carga de morbilidad y mortalidad relacionadas.

Evaluar la sensibilidad a la insulina tiene como método Gold standard a la técnica de la pinza euglucémica-hiperinsulinémica⁽⁷⁾. Sin embargo, su complejidad, elevado costo y naturaleza invasiva lo vuelve un método de limitada aplicación en la práctica clínica para estudios poblacionales. Ante estas dificultades, se desarrollan diversos marcadores de RI, entre los cuales se encuentran el índice HOMA-IR basado en la evaluación del modelo homeostático para la resistencia a la insulina. Desde hace unos años, el índice triglicérido-glucosa (TyG), obtenido de los valores de estos analitos en ayunas mediante el uso de la fórmula $TyG = \ln(\text{triglicéridos [mg/dL]} \times \text{glucosa [mg/dL]}/2)$, aparece como una prometedora alternativa frente a la detección de la RI.

El bajo costo, simplicidad y la disponibilidad de las cuantificaciones bioquímicas figuran como las ventajas de este índice. Existen diversos estudios que demuestran la buena correlación del índice TyG basada en la medición de la sensibilidad a la insulina y la utilidad predictora de riesgo cardio metabólico ⁽⁸⁾.

Numerosas investigaciones plantean que la combinación del TyG con parámetros antropométricos, como el índice de masa corporal (IMC), podrían optimizar su capacidad predictiva frente a la RI, formando indicadores compuestos como TyG-IMC. El peso, la talla, el perímetro abdominal (PAB), son marcadores antropométricos que sobresalen por no ser invasivos, de bajo costo y accesibles, características que los convierten en herramientas útiles frente a la detección de RI en poblaciones con recursos limitados ⁽⁹⁾.

Basado en lo anterior, la intención de este estudio es determinar la relación del índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia, con el propósito de favorecer su identificación temprana y así prevenir o disminuir las complicaciones relacionadas con esta condición.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la relación del índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025?

1.2.2 Problemas específicos

- ¿Qué tipo de relación existe entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025?
- ¿Qué tipo de relación existe entre perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025?

1.3. Justificación de la investigación

La RI constituye una alteración metabólica que se caracteriza por una disminución de la respuesta de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. El presente estudio se sustenta en la relevancia de la resistencia a la insulina como un desafío de prioridad en la salud pública y factor determinante en el desarrollo de diversas enfermedades metabólicas crónicas, entre las que se encuentran el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la obesidad, la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.

El índice triglicéridos-glucosa (TyG) emerge y combina dos parámetros de laboratorio que se efectúan de manera habitual, convirtiéndolo en una herramienta accesible de bajo costo y sencilla de poder aplicar. Estudios realizados comprueban que el TyG posee sensibilidad y especificidad elevada para detectar la RI y diabetes, asimismo, uno de sus beneficios es que no requiere medición de la insulina.

Existe una relación estrecha entre la obesidad y la RI. Se ha propuesto que integrar el TyG con parámetros de adiposidad, como el IMC o perímetro de cintura (PC), podría incrementar su precisión para predecir la RI, dando origen a indicadores combinados como TyG-IMC y TyG-PC. Debido a que el exceso de tejido adiposo, especialmente visceral, favorece procesos inflamatorios sistémicos y alteraciones metabólicas las cuales interfieren

con la adecuada señalización de la insulina. Por lo que, el índice TyG-IMC se propone como un marcador alternativo eficaz y sencillo para estimar la RI.

Considerando que el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo recibe a una gran población con factores de riesgo y enfermedades metabólicas, la aplicación de esta herramienta es un aporte útil para la detección oportuna de insulinoresistencia. Contribuyendo a mejorar la atención, optimizar el uso de los recursos y en la prevención de complicaciones.

1.4 Objetivo general y específico

1.4.1 Objetivo general

Determinar la relación del índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analizar la relación que existe entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Analizar la relación que existe entre glicemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Analizar la relación que existe entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025
- Analizar la relación que existe entre perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.

1.5. Hipótesis

Hipótesis General:

Existe relación significativa entre el índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.

Hipótesis específica:

- Existe relación significativa entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Existe relación significativa entre glicemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Existe relación significativa entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Existe relación significativa entre perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.

2. Marco teórico

2.1. Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales

Tu et al. (EE.UU, 2025) investigaron la utilidad de un nuevo indicador, llamado índice Triglicéridos-Glucosa ajustado por circunferencia de cintura y peso (TyG-WWW), a fin de determinar si ofrece una mejor capacidad predictiva del riesgo de diabetes mellitus (DM) y mortalidad en comparación con otros marcadores. Con datos de 19,894 adultos que provenían de la encuesta NHANES en Estados Unidos. Los hallazgos indican que el TyG-WWI se asociaba de manera significativa y positiva con el riesgo de desarrollar DM, así como con la mortalidad, cardiovascular y con vínculo a la diabetes. Se realizó análisis de las Curvas ROC confirmando que este índice presentaba la mayor capacidad predictiva en todos los desenlaces evaluados. En conclusión, el TyG -WWI se establece como el índice más preciso y superior dentro de los marcadores derivados del TyG para valorar dichos riesgos en salud ⁽¹⁰⁾.

Zhou, Z et al. (China, 2024) la investigación tuvo como objetivo comparar el valor predictivo de tres índices TyG, TyG-IMC y TyG/HDL-C, relacionado con la mortalidad a cinco años en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en estado crítico. Se realizó una investigación retrospectiva que incluyó a 1329 pacientes hospitalizados con diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada, se calcularon los tres índices y los resultados evidenciaron

que el TyG presentó una relación independiente y significativa con la mortalidad a cinco años (HR= 1,56; IC 95% 1,29 - 1,90), mientras que TyG-IMC y TG/HDL-C mostraron también asociación positiva, pero de menor magnitud. Al análisis comparativo, el TyG muestra mayor capacidad discriminativa (AUC= 0,608), superando a los otros indicadores. En conclusión, los tres índices mostraron capacidad predictiva respecto al riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, sin embargo, el TyG destaca como el marcador más útil y sencillo para evaluar riesgo metabólico y cardiovascular en esta población ⁽¹¹⁾.

Dundar et al. (Turquía, 2023) tuvo como propósito establecer y contrastar los puntos de corte de tres índices adiposidad visceral (VAI), triglicéridos-glucosa (TyG) y HOMA-IR con el fin de determinar cuál de ellos resulta más preciso para predecir el síndrome metabólico (MetS) en niños turcos con obesidad. Se realizó un estudio transversal en Samsun, Turquía, con la participación de 169 escolares de 9 y 10 años con exceso de peso. Se incluyó valoraciones clínicas y antropométricas, además de análisis sanguíneos en ayunas para la medición de parámetros bioquímicos. Se empleó curvas ROC a fin de evaluar la capacidad diagnóstica del MetS. Tanto el VAI como TyG mostraron puntos de corte significativos. En conclusión, se determinó que el VAI y TyG constituyen marcadores valiosos para la estimación del riesgo de MetS en población pediátrica con obesidad, mientras que el HOMA-IR requiere ajustes en cuanto la edad, sexo y la etnia ⁽¹²⁾.

Song, S et al. (Corea del Sur, 2022) el estudio realizado tuvo como propósito evaluar la eficacia de los índices modificados de triglicéridos-glucosa (TyG), específicamente TyG-IMC y perímetro de cintura (TyG-WC), a fin de predecir la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD). Se realizó un estudio transversal con 17577 adultos entre 2017 y 2020, excluyeron a personas con elevado consumo de alcohol, hepatitis viral o enfermedades hepáticas previas. Calcularon índices metabólicos (TyG, TyG-IMC, TyG-WC y FLI) y confrontaron la relación con la presencia y severidad de NAFLD por ecografía abdominal. Como resultado el TyG-Wc presentó la mejor capacidad predictiva (AUROC = 0,848), similar al índice de hígado graso (FLI) y superior

al TyG clásico, IMC o perímetro de cintura por separado. El índice TyG-WC fue de gran utilidad en individuos no obesos y sin síndrome metabólico. Se concluyó que TyG-WC es un marcador sencillo, económico y confiable para la detección de NAFLD y riesgo cardiovascular asociado, su uso clínico facilitaría la detección poblacional en contextos con recursos limitados, aunque se requiere confirmar su validez y aplicabilidad en otras poblaciones ⁽¹³⁾.

Vega et al. (México, 2022) precisó como objetivo “evaluar la distribución de los índices HOMA -IR y TyG en una población de adolescentes tardíos (18 a 21 años) en San Luis Potosí, México, así como, determinar la capacidad predictiva del índice HOMA – IR para la RI utilizando el índice TyG como prueba diagnóstica”. Se realizó un estudio analítico transversal, empleando cuestionario sobre antecedentes de salud, socioeconómicos, educación, edad, género, actividad física y dieta, toma de medidas antropométricas; se recolectaron muestras de sangre en estado de ayuno con el propósito de cuantificar la glucosa, insulina y triglicéridos a fin de obtener el cálculo de índices con el uso de fórmulas específicas. Se empleó la prueba t de student a fin de comparar variables continuas entre hombres y mujeres; se empleó curvas ROC para determinar la capacidad predictiva del HOMA -IR para la RI, se evaluó la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y se hizo uso del software SPSS. En la muestra final se incluyó a 1686 participantes los valores medios en la población total fueron: glucosa 89,48 +/- 9,84 mg/dL, insulina 6,26 +/- 5,04 uU/mL, triglicéridos 95,64 +/- 55,78 mg/dL, valor medio del índice HOMA -IR fue de 1,40 +/- 1,19, valor índice TyG fue de 4,47 +/- 0,24. Se concluyó que los índices HOMA-IR y TyG pueden ser criterios útiles para la estimación de la RI en la adolescencia tardía ⁽¹⁴⁾

Massimino, M et al. (Italia, 2022) en la investigación, se propuso como objetivo “investigar si el índice TyG se asociaba con las concentraciones plasmáticas de glucosa 1h-OGTT en una gran cohorte de 1474 individuos adultos caucásicos no diabéticos que participaban en el estudio de factores de riesgo metabólico Catanzaro”. Se realizó análisis de regresión multivariable por pasos tomando en consideración los niveles de glucosa a la 1 hora en la prueba tolerancia oral a la glucosa como variable dependiente y el índice TyG

al igual que otros factores como variables independientes. Como resultado 1004 personas con tolerancia normal a la glucosa 1h baja y 470 con tolerancia normal a la glucosa 1h alta. El índice TyG fue mayor para las personas con TNG 1h alto ($p=0,001$) fue un factor independiente que influyó en la glucemia de 1h de la tolerancia oral a la glucosa ($=0,191$, $p<0,001$). Se concluyó que el índice TyG es un buen marcador de resistencia a la insulina, es rentable y está asociado con la variabilidad de los niveles de glucosa tempranos ⁽¹⁵⁾.

Er, L-K et al. (Taiwán,2016) el estudio tuvo el propósito de evaluar si el índice de TyG-IMC puede servir como indicador sustituto simple y eficaz de resistencia a la insulina en individuos no diabéticos. El tipo de diseño fue transversal con 511 individuos, comparando varios parámetros lipídicos, indicadores de adiposidad y ratios de adipocinas para determinar su eficacia en la identificación temprana de RI, un factor clave en el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Los hallazgos revelaron que el TyG-IMC y el ratio leptina-adiponectina (LAR) mostraron la asociación más fuerte con la RI, con 16,6% y 23,2% de su variabilidad, respectivamente. En el análisis ROC, TyG-IMC y LAR alcanzan mayor área bajo la curva ($AUC = 0,801$ ambos), por encima de otros índices como TyG clásico, TG/HDL-C, VAI o LAP. En conclusión, el índice TyG-IMC se presenta como un marcador sencillo, accesible y útil para identificación de RI, ofreciendo mejor desempeño discriminativo a otros índices convencionales ⁽¹⁶⁾.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Segura, M (Perú, 2024) el análisis tuvo como objetivo “evaluar la eficacia diagnóstica del índice triglicéridos-glucosa para discriminar casos de prediabetes en pacientes atendidos en un laboratorio privado, Lima 2024”. Se realizó una investigación observacional, descriptiva y transversal, con enfoque cuantitativo, ya que hizo uso de la

estadística a fin de medir hechos numéricos. El tipo de investigación fue aplicada con diseño no experimental y retrospectivo. La muestra estuvo representada por 277 participantes obtenidos por un muestreo no probabilístico, entre los instrumentos que se usaron figuran la ficha de recolección de datos, analizador fotométrico Cobas 111 para determinar la glucosa y triglicéridos, analizador POCT. En los resultados se muestra que los valores normales de glucosa fueron de 45.8%, por el contrario, los casos de prediabetes fueron de 63.2%, en el caso de los triglicéridos, un poco más del 50% de la población presentaban niveles altos 52.0%, índice triglicéridos -glucosa, una fracción mayoritaria eran casos de alto riesgo 66,1%. Se concluyó que el índice TyG es buen indicador de diabetes. El umbral óptimo fue 8.622, con una sensibilidad sobresaliente (97,1%) especificidad aceptable (72,8%), VPN (78.0%) y VPP (96.2%) para la confirmación de casos de prediabetes si la prueba es positiva ⁽¹⁷⁾.

Alburqueque, J (Perú, 2024) la investigación se centró en evaluar la efectividad del índice triglicérido-glucosa (TyG) como herramienta diagnóstica del síndrome metabólico en pacientes de un centro de atención primaria en la selva 2022 - 2023. A partir de un enfoque cuantitativo, analítico, retrospectivo con un tamaño de muestra de 363 individuos, se identificó un punto de corte de 8.9674 ITG con una sensibilidad de 89.5%, especificidad de 64.3% para diagnóstico de síndrome metabólico, se calculó el VPP (82.49%), VPN (76.42%), precisión diagnóstica (80.72%). Se concluyó que la ITG es una prueba confiable para la evaluación de síndrome metabólico en individuos de alto riesgo ⁽¹⁸⁾.

Rojas-Humpire, R (Perú, 2021) el estudio tuvo como objetivo determinar la asociación y rendimiento diagnóstico de cuatro marcadores antropométricos con base en peso y altura para detectar resistencia a la insulina en población peruana. Se realizó un estudio transversal con información proveniente de datos del estudio PERU MIGRANT. La RI se determinó por el modelo HOMA-IR, considerando presencia de RI a valores $\geq 2,8$. Entre los indicadores antropométricos incluidos se encontraban el índice de masa corporal (IMC o IMB), el índice triponderal (TPI), el nuevo IMC (NBMI) y el índice CUN-BAE. El estudio incluyó a personas mayores de 30 años con una muestra de 976 participantes. En los resultados se encontró que en cuanto al desempeño diagnóstico el

IMC presentó un alto valor con respecto al área bajo la curva (AUC), 0.854 (IC 95% 0,824-0,844), siendo el punto de corte óptimo para IMC 27,44, alcanzó una sensibilidad del 85.03% y una especificidad del 73.42% ⁽¹⁹⁾.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Índice triglicéridos-glucosa

El índice triglicéridos-glucosa (TyG) aparece como una opción sencilla de utilizar, económica ⁽¹⁾ basada en una fórmula matemática que se expresa por el logaritmo natural del producto de concentración de triglicéridos por la concentración de la glucosa en ayunas, todo ello dividido entre dos $TyG = \ln [\text{Triglicéridos en ayunas (mg/dL)} \times \text{Glucosa en ayunas (mg/dL)}] / 2$ ⁽²⁰⁾. Este indicador permite contribuir en el diagnóstico de resistencia a la insulina, condición que desencadena diversas alteraciones en el organismo, ya que este no logra reaccionar de manera adecuada ante la presencia de dicha hormona,

Existen algunos estudios que indican que se presenta interferencia con el metabolismo muscular de la glucosa cuando los triglicéridos se encuentran elevados, esto respalda la idea de que niveles elevados de triglicéridos en la sangre y en los tejidos periféricos están asociados con una menor respuesta del organismo a la acción de la insulina. Por esta razón, ciertos estudios proponen utilizar indicadores basados en lípidos para evaluar la actividad de la insulina, como se expresa en la relación triglicéridos/colesterol-HDL (TG/C-HDL), los que contribuyen a reconocer sujetos con resistencia a la insulina. El índice TyG fue propuesto en un estudio realizado por el año 2010, que muestra semejanza a la relación TG/C-HDL y se puede comparar con mediciones donde se usan insulina en ayunas. Investigaciones sustentan la utilidad del índice para establecer el umbral en una población inclusive carente de alteraciones del metabolismo como dislipidemia y obesidad ⁽²¹⁾. La ventaja más llamativa del índice TyG radica en que no se requiere cuantificar la insulina, basta tan solo con los análisis de laboratorio rutinarios ⁽²²⁾.

a. Utilidad clínica del índice TyG

El índice TyG se encuentra presente en diversos estudios relacionados con trastornos metabólicos, en México Campos et al. realizan un estudio empleado en el pronóstico y detección de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), llegando a la conclusión que es un buen marcador para predecir esta enfermedad ⁽⁵⁾. Demuestra utilidad en el diagnóstico de síndrome metabólico en personas adultas ⁽²³⁾. Se le reconoce como un indicador bioquímico asociado con la resistencia a la insulina, ya que estudios corroboran el uso de esta fórmula matemática y señalan que tiene una notable capacidad para detectar con precisión a personas con RI ⁽²⁴⁾.

2.2.2 Resistencia a la insulina

La insulinoresistencia o resistencia a la insulina se describe como un trastorno en el que los tejidos del músculo esquelético, adiposo y del hígado han disminuido su respuesta frente a la acción de la insulina, limitando la capacidad de la célula para hacer uso de la glucosa como fuente de energía, desencadenando una elevación de los niveles de insulina y diversas disfunciones metabólicas ⁽²⁵⁾.

2.2.3 Diabetes

La diabetes mellitus abarca diversas alteraciones en el metabolismo caracterizadas por una hiperglucemia sostenida en el tiempo, cuyo origen se basa en una producción insuficiente de insulina, una resistencia a su acción o una combinación de ambas ⁽²⁶⁾. Además de la elevación glucémica, se presentan alteraciones en el metabolismo lipídico y proteico. La persistencia de esta hiperglucemia con el transcurso del tiempo se vincula con el daño, disfunción y fallo progresivo de diversos órganos y sistemas, entre los que destacan riñones, vista, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos ⁽²⁷⁾.

a. Clasificación

- Diabetes mellitus tipo 1

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), se distingue debido a una respuesta del sistema inmunitario que erróneamente destruye las células beta del páncreas, lo que genera una falta total de insulina y una predisposición a desarrollar cetoacidosis. Por lo general, este proceso de destrucción se lleva a cabo por el sistema inmunológico, lo que puede ser

corroborado a través de la detección de anticuerpos específicos como los anti-GAD (anticuerpos contra la descarboxilasa del glutamato), antiinsulina y anticuerpos dirigidos contra las células de los islotes pancreáticos. En ciertos pacientes, la DM1 puede ser idiopática, presentándose sin la presencia de estos anticuerpos ⁽²⁶⁾.

- **Diabetes Mellitus tipo 2**

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es una afección metabólica crónica que se revela por valores continuamente elevados de glucosa en sangre, por efecto conjunto entre la resistencia de los tejidos a la insulina y una disminución progresiva de la capacidad de las células beta del páncreas a fin de producir la hormona en mención. A diferencia de la DM1, la DM2 está fuertemente relacionada a elementos de riesgo modificables como son vida sedentaria, exceso de peso, dieta poco saludable; y no modificables como la herencia genética y la edad ⁽²⁶⁾.

- **Diabetes gestacional**

Es una disfunción en la asimilación de la glucosa que suele aparecer en el tercer trimestre de gestación, desencadenada por el efecto de ciertas secreciones endocrinas de origen placentario, que interfieren con la acción normal de la insulina, generando un estado de resistencia fisiológica característico del embarazo ⁽²⁸⁾.

b. Factores de riesgo asociados a DM2

La aparición de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está influenciado por una combinación de enfermedades genéticas, condiciones metabólicas, hábitos de vida. Dentro de los factores que más contribuyen se encuentran:

- ✓ Exceso de peso y obesidad, de forma particular cuando la grasa se acumula en la zona abdominal, incrementando la resistencia a la insulina, y por ende la probabilidad de desarrollar DM2.
- ✓ Edad, especialmente a partir de los 35 a 45 años, aunque en la actualidad se evidencia un incremento en personas más jóvenes.
- ✓ Antecedentes familiares de diabetes

- ✓ Estilos de vida sedentario, debido a que la inactividad favorece el incremento de peso y reduce la sensibilidad del cuerpo a la insulina.
- ✓ Antecedentes de diabetes gestacional o complicaciones en el embarazo
- ✓ Desordenes metabólicos, dislipidemia, niveles elevados de insulina, inflamación crónica.
- ✓ Alimentación poco saludable, dieta rica en grasas saturadas y calorías, bajo consumo de fibra, frutas y vegetales, alta ingesta de grasas trans, propiciando la obesidad.
- ✓ Entre otros elementos asociados podemos mencionar el tabaquismo, hipogonadismo masculino, menopausia precoz o signos clínicos de acantosis nigricans ⁽²⁹⁾

c. Criterios diagnósticos de DM2

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), se establece según niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada (HbA1c),

- **Hemoglobina glicosilada (HbA1c)**, a través de un resultado igual o superior a 6.5%, confirmando el diagnóstico por dos análisis distintos durante los tres últimos meses para lo cual no requiere ayuno.
- **Glucosa plasmática en ayunas (FPG)**, tras ayuno de al menos 8 horas y el resultado es igual o mayor a 126 mg/dL (7.0 mmol/L). Valores comprometidos entre 100 a 125 mg/dL se interpretan como prediabetes.
- **Prueba de tolerancia a la glucosa (PTOG)**, mide la glucosa dos horas después de la ingesta de una solución de 75 gramos de glucosa. Un resultado de 200 mg/dL (11.1mmol/L) o más indica diabetes, mientras que niveles entre 140 a 199 mg/dL se consideran de un estado pre diabético.
- **Medición aleatoria de glucosa plasmática**, un valor igual o superior a 200 mg/dL, realizado en cualquier momento del día y que se encuentre acompañado de síntomas característico de hiperglucemia (sed excesiva, micción frecuente o pérdida de peso sin causa aparente), son indicativo suficiente para establecer el diagnóstico sin la necesidad de repetir la prueba ⁽³⁰⁾.

2.2.4 Índice de masa corporal

El índice de masa corporal (IMC) es obtenido de la división del peso de un individuo, expresado en kilogramos, entre el cuadrado de su talla en metros. Los datos mencionados son sencillos de recolectar, por consiguiente, constituye un indicador práctico y confiable para evaluar la relación de ambas variables. La fórmula es $IMC = \text{peso (kg)} / \text{estatura (m}^2\text{)}$, de acuerdo con el resultado de la ecuación se puede categorizar de la siguiente manera:

- Delgadez grado III: < 16
- Delgadez grado II: $16 \leq < 17$
- Delgadez grado I: $17 \leq < 18,5$
- Normal: $18,5 \leq < 25$
- Sobrepeso: $25 \leq < 30$
- Obesidad I: $30 \leq < 35$
- Obesidad II: $35 \leq < 40$
- Obesidad III: ≥ 40 ⁽³¹⁾

2.2.5 Perímetro abdominal (PAB)

Indicador antropométrico que evidencia la cantidad de grasa acumulada en la zona central del cuerpo, actúa como un indicador indirecto de grasa visceral, se le relaciona con la aparición de trastornos metabólicos como RI, DM2, alteraciones lipídicas e hipertensión arterial. A través de una cinta métrica ubicada entre el reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca alrededor del cuerpo, se mide la distancia alrededor del abdomen (cintura), el individuo debe estar de pie, con brazos separados del cuerpo, pies ligeramente separados. Pedir a la persona que inspire y expire, realizar la medición al final de la expiración normal y relajada. De acuerdo con la medición se cataloga como:

Mujeres:

Normal: < 80 cm - Riesgo elevado: ≥ 80 cm - Riesgo muy elevado: ≥ 88 cm

Varones:

Normal: < 94 cm - Riesgo elevado: ≥ 94 cm - Riesgo muy elevado: ≥ 102 cm ⁽³¹⁾

3. Metodología

3.1 Enfoque de la investigación

La investigación será de enfoque cuantitativo, puesto que se fundamenta en la obtención y evaluación de información en formato numérico, lo que posibilita la medición, cuantificación de las variables examinadas dentro de un grupo poblacional y validar la hipótesis a través de métodos estadísticos ⁽³²⁾.

3.2 Tipo de investigación

a) El tipo de investigación será aplicada, ya que busca generar conocimientos con un fin práctico en el ámbito clínico, orientado a mejorar el diagnóstico de resistencia a la insulina, valorar su desempeño diagnóstico con la finalidad de que los hallazgos se traduzcan en herramientas útiles para la práctica médica ⁽³³⁾.

b) Según la intervención del investigador

Estudio observacional, donde las variables se mantienen intactas lo que permite un análisis fiel de las mediciones obtenidas ⁽³³⁾.

c) Según la planificación de la toma de datos

Estudio retrospectivo, se centra en examinar información o eventos previos con el fin de detectar posibles factores de riesgo ⁽³⁴⁾.

d) Según el número de ocasiones en las que se mide la variable de estudio

Estudio transversal, puesto que se recopilan datos en un momento específico, sin realizar seguimiento a lo largo del tiempo ⁽³⁵⁾.

e) Según el número de variables asociadas

Investigación analítica, estudia detalladamente las partes y relaciones entre variables ⁽³⁶⁾.

3.3. Diseño de investigación

La investigación adoptará un diseño no experimental, dado que se examinarán las variables tal y como se presentan, sin alterar su estado ⁽³⁷⁾.

3.4. Población y criterios de selección

El grupo poblacional incluirá a los usuarios adultos que acudieron al “Centro de Salud Materno Infantil Surquillo” entre enero y setiembre 2025. La población presenta

principalmente patologías crónicas no transmisibles aumentando la morbilidad en la jurisdicción.

Criterios de selección

- Adultos atendidos en laboratorio entre 30 y 59 años
- Adultos atendidos en el período enero – setiembre 2025
- Adultos con resultados de glucosa, triglicéridos y antropometría.

Criterios de exclusión

- Adultos atendidos que no cuenten con los datos necesarios para realizar el estudio.
- Adultos que tengan otras patologías asociadas a diabetes que puedan alterar los resultados.
- Gestantes o puérperas, en razón a los cambios biológicos que impactan sobre el metabolismo glucídico, lipídico y la composición corporal.

3.5. Muestra y muestreo

Se utilizará una muestra censal que incluirá a los usuarios adultos que acudieron al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo entre enero y setiembre 2025 bajo criterios de selección y exclusión.

3.6. Variables

Matriz de operacionalización de la variable

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Tipo de variable
Índice triglicéridos-glucosa	Indicador bioquímico que estima resistencia a la insulina mediante triglicéridos y glucosa en ayunas ⁽¹⁾	Cálculo mediante fórmula: TyG= Ln (triglicéridos [mg/dL] x glucosa [mg/dL]/2) a través de mediciones rutinarias en ayuno >8 horas.	Trigliceridemia	< 150 mg/dL	Cuantitativa discreta
			Glicemia	<100 mg/dL	Cuantitativa discreta
Antropometría de insulinoresistencia	Mediciones corporales peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal que permite estimar de forma indirecta la resistencia a la insulina y riesgo metabólico. ⁽³¹⁾	Cálculo mediante fórmula: IMC = Peso (kg) / (altura(m)) ² PAB= Colocar cinta métrica horizontalmente alrededor del abdomen, altura punto medio entre borde inferior de última costilla y parte superior de cresta ilíaca, individuo de pie, posición erguida, abdomen relajado.	IMC	≥ 30.0	Cuantitativa discreta
			PAB	Mujeres ≥ 88cm Varones ≥ 102 cm	Cuantitativa discreta

3.7. Procedimientos y técnicas

La presente investigación es de tipo prospectiva y transversal, está centrada en examinar información previa. Los datos se recopilarán en un momento específico a partir de los registros de usuarios adultos (30 y 59 años) que fueron atendidos en el laboratorio del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo durante el período enero a setiembre 2025.

La técnica que se empleará para el estudio será la observación de resultados, a través de procedimientos estandarizados de análisis de muestras sanguíneas mediante métodos automatizados, lo cual permite registrar y comparar datos cuantitativos.

Para calcular el índice triglicéridos-glucosa (TyG) la investigación requiere resultados específicos de glucosa y triglicéridos en ayunas, la medición de las variables debe ser realizado a través de mediciones rutinarias en ayuno mayor a 8 horas

Para recolectar los datos de la antropometría se revisarán historias clínicas obteniendo los parámetros registrados por medición durante la atención del paciente.

La recolección de datos de cada variable se hará a través del sistema informático con el que cuenta el establecimiento de salud y la revisión de historias clínicas.

3.8. Plan de análisis

Está enmarcado dentro de un enfoque de estudio cuantitativo, quiere decir que tiene sus bases en la recopilación y evaluación de valores numéricos para medir y cuantificar las variables y validar la hipótesis mediante métodos estadísticos. El tipo de estudio, según el número de variables asociadas es analítica, estudiando de manera detallada las partes y relaciones entre las variables.

Los objetivos específicos delimitan directamente los componentes clave del plan de análisis:

- Analizar la relación que existe entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia del Centro Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Analizar la relación que existe entre glicemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia del Centro Materno Infantil Surquillo, 2025.
- Analizar la relación que existe entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025

- Analizar la relación que existe entre perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.

A fin de llevar a cabo este análisis, se realizará lo siguiente:

a. Recolección de datos

Obtención de resultados retrospectivos de usuarios adultos atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo durante el período enero a setiembre 2025 que cumplan con los criterios de inclusión. Los datos clave a recopilar son los resultados de glucosa, triglicéridos en ayunas y parámetros antropométricos.

b. Cálculo del Índice (TyG)

Cálculo del índice TyG para cada paciente haciendo uso de la fórmula específica:

TyG = $\ln$ (triglicéridos [mg/dL] x glucosa [mg/dL]/2), basado en las mediciones rutinarias en ayunas, empleando un software estadístico para importar los datos y realizar el cálculo.

c. Análisis estadístico

El tratamiento estadístico de los datos se llevará a cabo de forma ordenada y progresiva.

Inicialmente, se procederá a evaluar la normalidad de las variables cuantitativas con el propósito de establecer la aplicación de pruebas estadísticas de tipo paramétrico o no paramétrico. El comportamiento de las variables cuantitativas, entre ellas glucosa, triglicéridos, índice triglicéridos-glucosa, índice de masa corporal y perímetro abdominal, será analizado mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, considerando su pertinencia para muestras de tamaño medio y amplio. Este análisis se reforzará con la revisión visual de la distribución de los datos a través de los histogramas. Se determinará que las variables seguirán una distribución normal si el valor de p resulta ≥ 0.05 , mientras que se considerará que presentan una distribución no normal si el valor de p es < 0.05 .

Una vez que se determine el tipo de distribución de los datos, se procederá a aplicar las pruebas estadísticas correspondientes según la naturaleza de las variables:

Para aquellas variables cuantitativas que presenten distribución normal, se emplearán pruebas paramétricas, entre las cuales incluyen:

- Coeficiente de correlación de Pearson, para evaluar la asociación entre el índice triglicéridos-glucosa y las variables antropométricas.
- Prueba de t de Student, para la comparación de medias entre dos grupos independientes.

En el caso de variables cuantitativas que no cumplan con el supuesto de normalidad, se aplicarán pruebas no paramétricas:

- Coeficiente de correlación de Spearman, para analizar la relación entre el índice triglicéridos-glucosa y las variables antropométricas.
- Prueba U de Mann-Whitney, para la comparación de dos grupos independientes.

Se considerará que existe significancia estadística cuando el valor de p sea $<0,05$. En los casos en que se obtenga significancia en pruebas que involucren más de dos grupos, se realizarán pruebas post hoc (ANOVA) a fin de identificar las diferencias entre los grupos. En situaciones donde el valor de p sea $\geq 0,05$, se concluirá que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo que no se aplicarán más pruebas.

1.2 Aspectos éticos y de integridad científica

a. Aprobación ética

Previo a su puesta en marcha, la investigación será evaluada y autorizada por el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica.

b. Confidencialidad

La información recolectada será manejada de forma anónima o codificada y será almacenada en entornos que aseguren la información, protegiendo su privacidad.

c. Selección de participantes

De manera equitativa se realizará la inclusión de los participantes a fin de evitar algún tipo de discriminación.

d. Integridad científica

La información recolectada será sometida a un análisis riguroso, a fin de asegurar la autenticidad y veracidad de los resultados.

1.3 Recursos y presupuestos

Tabla 01. Recursos y presupuestos

TIPOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Estadístico (análisis de datos)	2,500	1	2,500
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS (BIENES)			
Laptop intel core I5	2,000	1	2,000
Impresora multifuncional	839,00	1	839,00
Papel bond A4 80g. (millar)	15,00	2	30,00
Impresión	0,50	200	100,00
SERVICIOS			
Licencia de software estadístico (un mes)	500	1	500,00
Internet	50	11	550,00
Transporte	20	15	300,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O IMPREVISTOS			
Contingencia (10% del total)	680	1	680
TOTAL			7,499

1.4 Cronograma de actividades

Tabla 02. Cronograma de actividades

N°	Actividad	2025										
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
1	Análisis de la literatura	X	X	X								
2	Determinación y estructuración del diseño metodológico			X	X	X						
3	Revisión del Comité de Ética					X	X					
3	Recopilación de datos						X	X				
4	Análisis de datos								X	X	X	
5	Redacción y presentación de resultados										X	X
6	Publicación											X

REFERENCIAS

1. Vega-Cárdenas M, Flores-Sánchez J, Torres-Rodriguez ML, Sánchez-Armáss Capello O, Vargas-Morales JM, Cossío-Torres PE, et al. Distribución del índice de triglicéridos y glucosa (TyG) y modelo de homeostasis de evaluación de la resistencia a la insulina para la evaluación de la sensibilidad a la insulina en la adolescencia tardía en mexicanos. *Nutr Hosp* [Internet]. 2022; 39(6):1349–56. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v39n6/0212-1611-nh-39-6-1349.pdf>
2. Yan Y, Wang D, Sun Y, Ma Q, Wang K, Liao Y, et al. Trayectoria del índice de triglicéridos-glucosa y rigidez arterial: resultados del estudio de cohorte de hipertensión adolescente de Hanzhong. *Cardiovasc Diabetol* [Internet]. 2022; 21(1):33. <http://dx.doi.org/10.1186/s12933-022-01453-4>
3. Tilg H, Moschen AR. Mecanismos inflamatorios en la regulación de la resistencia a la insulina. *Mol Med* [Internet]. 2008; 14(3–4):222–31. <http://dx.doi.org/10.2119/2007-00119.Tilg>
4. Organización Mundial de la Salud. Diabetes [Internet]. WHO. 2024 [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
5. Campos Muñiz C, León-García PE, Serrato Díaz A, Hernández-Pérez E. Predicción de diabetes mellitus basada en el índice triglicéridos y glucosa. *Med Clin (Barc)* [Internet]. 2023; 160(6):231–6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2022.07.003>
6. Vera Ponce, V. Utilidad diagnóstica del Índice triglicéridos y glucosa para sujetos delgados metabólicamente obesos en la población peruana del Estudio Perú Migrant [Internet]. Universidad San Martín de Porres. [Tesis de Posgrado]. 2021. [citado el 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/7623/Vera_pjv.pdf

7. Almeda-Valdés P, Bello-Chavolla OY, Caballeros-Barragán CR, Gómez-Velasco DV, Viveros-Ruiz T, Vargas-Vázquez A, et al. Índices para la evaluación de la resistencia a la insulina en individuos mexicanos sin diabetes. *Gac Med Mex* [Internet]. 2018;154(Supp 2):S50–5. Disponible en: https://www.gacetamedicademexico.com/files/gmm_supl-acad_2_18_s50-s55.pdf
8. Reckziegel MB, Nepomuceno P, Machado T, Renner JDP, Pohl HH, Nogueira-de-Almeida CA, et al. The triglyceride-glucose index as an indicator of insulin resistance and cardiometabolic risk in Brazilian adolescents. *Arch Endocrinol Metab* [Internet]. 2023;67(2):153–61. <http://dx.doi.org/10.20945/2359-3997000000506>
9. Lim J, Kim J, Koo SH, Kwon GC (2019) Comparación del índice de glucosa de triglicéridos y parámetros relacionados para predecir la resistencia a la insulina en adultos coreanos: un análisis de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Corea 2007-2010. *PLoS ONE* 14(3): E0212963. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212963>
10. Tu, J., Wu, B., Chen, H. *et al.* Índice de cintura ajustado en peso por glucosa de triglicéridos (TyG-WWI): el mejor predictor de diabetes mellitus y riesgos de mortalidad entre TyG y los índices derivados de TyG. *BMC Endocr Disord* **25**, 166 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12902-025-01989-y>
11. Zhou Z, Liu Q, Zheng M, Zuo Z, Zhang G, Shi R, et al. Estudio comparativo sobre el valor predictivo de los índices TG/HDL-C, TyG y TyG-IMC para la mortalidad a 5 años en pacientes críticos con insuficiencia cardíaca crónica: un estudio retrospectivo. *Cardiovasc Diabetol* [Internet]. 2024; 23(1):213. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12933-024-02308-w>
12. Dundar, C., Terzi, O. y Arslan, H.N. Comparación de la capacidad de los índices HOMA-IR, VAI y TyG para predecir el síndrome metabólico en niños con obesidad: un estudio transversal. *BMC Pediatr* **23**, 74 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12887-023-03892-8>

13. Song S, Son D-H, Baik S-J, Cho W-J, Lee Y-J. La circunferencia de la cintura de la glucosa de los triglicéridos (TyG-WC) es un marcador confiable para predecir la enfermedad del hígado graso no alcohólico. *Biomedicinas* [Internet]. 2022; 10(9):2251. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines10092251>
14. Vega-Cárdenas M, Flores-Sánchez J, Torres-Rodriguez ML, Sánchez-Armáss Capello O, Vargas-Morales JM, Cossío-Torres PE, et al. Distribución del índice de triglicéridos y glucosa (TyG) y evaluación del modelo de homeostasis de la resistencia a la insulina para la evaluación de la sensibilidad a la insulina en la adolescencia tardía en mexicanos. *Nutr Hosp* [Internet]. 2022;39(6):1349–56. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v39n6/0212-1611-nh-39-6-1349.pdf>
15. Massimino M, Monea G, Marinaro G, Rubino M, Mancuso E, Mannino GC, et al. The triglycerides and glucose (TyG) index is associated with 1-hour glucose levels during an OGTT. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022;20(1):787. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20010787>
16. Er L-K, Wu S, Chou H-H, Hsu L-A, Teng M-S, Sun Y-C, et al. El índice de masa corporal de glucosa de triglicéridos es un marcador sustituto simple y clínicamente útil para la resistencia a la insulina en individuos no diabéticos. *PLoS One* [Internet]. 2016; 11(3):e0149731. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0149731>
17. Segura Chávez, M Capacidad del índice triglicéridos-glucosa para discriminar casos de prediabetes en pacientes atendidos en un laboratorio privado, Lima 2024. [Internet]. Universidad Privada Norbert Wiener. [Tesis]. 2025. [citado: 2025, mayo]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.13053/12825>
18. Alburqueque J. Utilidad del índice triglicérido glucosa para diagnóstico de síndrome metabólico Centro de Salud Consuelo Bellavista San Martín 2022 [Internet]. San Martín De Porres. [Tesis de Posgrado]. 2024. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/16876/alburqueque_mj.pdf?sequence=1&isAllowed=y

19. Rojas-Humpire R, Olarte-Durand M, Medina-Ramírez S, Gutiérrez-Ajalcriña R, Canaza JF, Huancahuire-Vega S. Índices de resistencia a la insulina como biomarcadores de riesgo cardiovascular a lo largo de la vida en adultos del Perú. *J Nutr Metab* [Internet]. 2021;2021:6633700. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1155/2021/6633700>
20. Cieza S, Crispín A. Índice de triglicéridos-glucosa en hipertensos tratados ambulatoriamente en un centro hospitalario privado [Internet]. Cayetano Heredia. [Tesis]. 2022. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/12931/Indice_CiezaDeLeonSalinas_Sebastian.pdf?sequence=1
21. Yanes Quesada M, Cruz Hernández J, Cabrera Rode E, González Hernández O, Calderin Bouza R, Yanes Quesada MA. Índice glucosa-triglicéridos como marcador de resistencia a la insulina en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial esencial. *Rev Cubana Med* [Internet]. 2020 [citado el 5 de mayo de 2025];59(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232020000100003&lng=es.%20%20Epub%2001-Mar-2020
22. Almeda-Valdés P, Bello-Chavolla OY, Caballeros-Barragán CR, Gómez-Velasco DV, Viveros-Ruiz T, Vargas-Vázquez A, et al. Índices para la evaluación de la resistencia a la insulina en individuos mexicanos sin diabetes. *Gac Med Mex* [Internet]. 2018;154(Supp 2): S50–5. Disponible en: https://www.gacetamedicademexico.com/files/gmm_supl-acad_2_18_s50-s55.pdf
23. Bovolini A, Garcia J, Andrade MA, Duarte JA. Metabolic syndrome pathophysiology and predisposing factors. *Int J Sports Med* [Internet]. 2021;42(3):199–214. <http://dx.doi.org/10.1055/a-1263-0898>
24. Unger G, Benozzi SF, Perruzza F, Pennacchiotti GL. Índice triglicéridos y glucosa: un indicador útil de insulinoresistencia. *Endocrinol Nutr* [Internet]. 2014;61(10):533–40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.endonu.2014.06.009>

25. Guerra Valencia J, Barengo NC, Torres-Quispe D, Saavedra-Garcia L. Diagnostic accuracy of various anthropometric indexes for assessing insulin resistance in the Peruvian population: An analytical cross-sectional study. J Public Health Res [Internet]. 2025;14(3):22799036251377581. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/22799036251377581>

26. Rojas de P Elizabeth, Molina Rusty, Rodríguez Cruz. Definición, clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. Rev. Venez. Endocrinol. Metab. [Internet]. 2012 Oct [citado 2025 Mayo 27]; 10 (Suppl 1): 7-12. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400003&lng=es

27. Mediavilla Bravo JJ. la diabetes mellitus tipo 2. Med Integr [Internet]. 2002 [citado el 5 de mayo de 2025];39(1):25–35. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-la-diabetes-mellitus-tipo-2-13025480>

28. Saldaña J, Mejía B, Diabetes Mellitus tipo 2. PME [Internet]. 2006 [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.insp.mx/resources/images/stories/Centros/nucleo/docs/pme_08.pdf

29. Palacios A, Durán M, Obregón O. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Rev Soc Venez Endocrinol Metab [Internet]. 2012 [citado el 5 de mayo de 2025];10:34–40. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400006

30. Asociación Americana de Diabetes. Diagnóstico de diabetes [Internet]. American Diabetes Association. 2025 [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://diabetes.org/espanol/diagnostico>

31. Ministerio de Salud [Internet]. Gob.pe. [citado el 14 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/314114-guia-tecnica-para-la-valoracion-nutricional-antropometrica-de-la-persona-adulta>

32. Hernández R, et al. *Metodología de la investigación*. 7.^a ed. Ciudad de México: McGraw-Hill; 2022. [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: [Metodología de la investigación - Sexta Edición](#)

33. Haro Sarango AF, Chisag Pallmay ER, Ruiz Sarzosa JP, Caicedo Pozo JE. Tipos y clasificación de las investigaciones: Types and classification of investigations. LATAM [Internet]. 6 de abril de 2024 [citado 10 de mayo de 2025];5(2):956 – 966. Disponible en: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1927>

34. Corona-Martínez L, Fonseca-Hernández M. Acerca del carácter retrospectivo o prospectivo en la investigación científica. Medisur [revista en Internet]. 2021 [citado 10 de mayo de 2025]; 19(2):[aprox. -338 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4501>

35. Argimon JM. Capítulo 4 - Clasificación de los tipos de estudio. En: Elsevier, editor. Métodos de investigación clínica y epidemiológica [Internet]. Elsevier; 2012. p. 27–31. Disponible en: <https://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2022/02/Anexo-1A.-U-4.-Argimon-PJ-Clasificacion-de-los-tipos-de-estudio.pdf>

36. Ñaupas H. et al. Metodología de la investigación Cuantitativa – Cualitativa y Redacción de la Tesis. 5^a ed. Bogotá – Colombia: Ediciones de la U [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.academia.edu/121977763/Metodologia_de_la_Investigacion_cuantitativa_y_cualitativa_%C3%91aupas_Valdivia_Palacios_y_Romero

37. Sousa VD, Driessnack M, Mendes IAC. Una visión general de los diseños de investigación relevantes para la enfermería: Parte 1: Diseños de investigación cuantitativos. Rev Lat am enfermagem [Internet]. 2007 [citado el 11 de mayo de 2025]; 15(3):502–7. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/7zMf8XypC67vGPrXVrVFGdx/?lang=es>

ANEXOS

Anexo 01. Matriz de consistencia

Índice Triglicéridos-glucosa y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025.

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Diseño metodológico
Problema general ¿Cuál es la relación del índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025? Problemas específicos ¿Qué tipo de relación existe entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025? ¿Qué tipo de relación existe entre glicemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025? ¿Qué tipo de relación existe entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025? ¿Qué tipo de relación existe entre perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025?	Objetivo general Determinar la relación del índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025. Objetivos específicos Analizar la relación que existe entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025 Analizar la relación que existe entre glicemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025 Analizar la relación que existe entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025 Analizar la relación que existe entre perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025	Hipótesis General: Existe relación significativa entre el índice triglicéridos-glucosa (TyG) y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025. Hipótesis específica: Existe relación significativa entre trigliceridemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025 Existe relación significativa entre glicemia y la antropometría en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025 Existe relación significativa entre el índice de masa corporal (IMC) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025 Existe relación significativa entre el perímetro abdominal (PAB) y el índice TyG en adultos con insulinoresistencia Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2025	Tipo de investigación Aplicada Método de investigación Deductivo - hipotético Diseño de investigación No experimental de corte transversal y retrospectivo Enfoque Cuantitativo Población y muestra Población Adultos con insulinoresistencia atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo en el período 2025. Muestra Muestra censal que incluirá a usuarios adultos que acudieron al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo entre enero y setiembre 2025 bajo criterios de inclusión Muestreo No probabilístico, por conveniencia

Anexo 02. Ficha de recolección de datos

[illegible]

Lima, 18 de julio de 2025

CARTA N° 0068-2025-GYT-UPNW-CP

Mg. Pedro Alejandro Cruzado Puente
Director General
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima
Av. Nicolás de Piérola 589
Lima.-

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

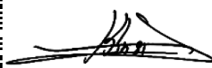
De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez **presentar** a la bachiller de la carrera profesional de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, **Karen Magaly Guerrero Correa**, con código de matrícula **N° 2021100336**, con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos a historias clínicas de pacientes de la etapa de vida adulto (30 a 59 años).

Toda la información que solicite la tesista **Karen Magaly Guerrero Correa**, para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **“Utilidad del índice triglicérido-glucosa en el diagnóstico de diabetes en adultos Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024”** dirigido por el asesor de tesis Dr. Pedro Javier Navarrete Mejía, para la obtención del título profesional de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

Agradeciendo por anticipado su autorización a la tesista para que logre su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Khristian Vigil Vega
DNI: 44025157
RUC: 20466246370
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/07/2025 Hora: 14:22:07



Universidad
Norbert Wiener

Khristian Vigil Vega

Secretario General

Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

APROBACIÓN DE ENMIENDA

Lima, 18 de octubre del 2025.

Autor Responsable:

Karen Magaly Guerrero Correa

Exp. N°: 1111-2025

De mi consideración:

El Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC) de la Universidad Privada Norbert Wiener, tras evaluar la solicitud presentada, **APRUEBA LA ENMIENDA** del proyecto, originalmente titulado “Utilidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en adultos Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024” Versión 01 con fecha 30/06/2025. El detalle de la enmienda se consigna en la sección “Cambios aprobados”; de ser el caso, se incorpora el nuevo título.

Autor(es):

Karen Magaly Guerrero Correa

Cambios aprobados:

Se modifica la redacción del título y se actualiza el año de ejecución: “ÍNDICE TRIGLICÉRIDOS-GLUCOSA Y LA ANTROPOMETRÍA EN ADULTOS CON INSULINORRESISTENCIA DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL SURQUILLO, 2025”. .

Alcance de la aprobación:

La aprobación de enmienda confirma que las modificaciones cumplen con las buenas prácticas éticas y no alteran el balance riesgo/beneficio, la idoneidad del equipo de investigación ni la confidencialidad de los datos previamente evaluados.

Obligaciones del investigador

- Esta aprobación no amplía ni modifica la vigencia otorgada en la constancia de aprobación inicial del proyecto; esta se mantiene en todo lo no modificado por la enmienda. Asimismo, los cambios rigen desde la fecha de emisión.
- Para fines administrativos o académicos, debe presentar ambos documentos: la constancia de aprobación del proyecto y la constancia de aprobación de enmienda. Cualquier cambio adicional requiere nueva evaluación del CIEIC.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Lima, 30 de junio de 2025

Investigador(a)

Karen Magaly Guerrero Correa

Exp. N°:1111-2025

De mi consideración:

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEIC-UPNW) **evaluó y APROBÓ** los siguientes documentos:

- Protocolo titulado: “Utilidad del índice Triglicéridos-Glucosa en el diagnóstico de diabetes en adultos Centro de Salud Materno Infantil Surquillo 2024” con **fecha 12/06/2025**.

El cual tiene como investigador principal al Sr(a) Karen Magaly Guerrero Correa

La APROBACIÓN comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

1. **La vigencia** de la aprobación es de **dos años** (24 meses) a partir de la emisión de este documento.
2. **Toda enmienda o adenda** se deberá presentar al CIEIC-UPNW y no podrá implementarse sin la debida aprobación.
3. Si aplica, **la Renovación** de aprobación del proyecto de investigación deberá iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento, con su respectivo informe de avance.
4. La constancia de aprobación por el **CIEIC** no garantiza la aceptación por parte de las instituciones donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidenta

Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener